UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

ES6 & EER6 2025-2026

CORRECTION DU TD3 PRÉPARATION AU TP3 D'AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

felguezar@gmail.com

------ (31/03)-----

ES6 & EER6 FSA-Agadir 2025-2026

TD3 PRÉPARATION AU TP3 D'AUTOMATIQUE

On considère un système de chauffage qui doit faire passer la température d'une enceinte de $\boldsymbol{\theta_e}$ (température extérieure) à $\boldsymbol{\theta_f}$. La puissance fournie est proportionnelle à la tension de commande u_c et l'énergie fournie se répartit comme suit :

- énergie permettant de chauffer l'enceinte telle que

$$\boldsymbol{dW_2 = M.C.d(\theta_f - \theta_e)}$$

- énergie perdue par pertes de l'enceinte telle que

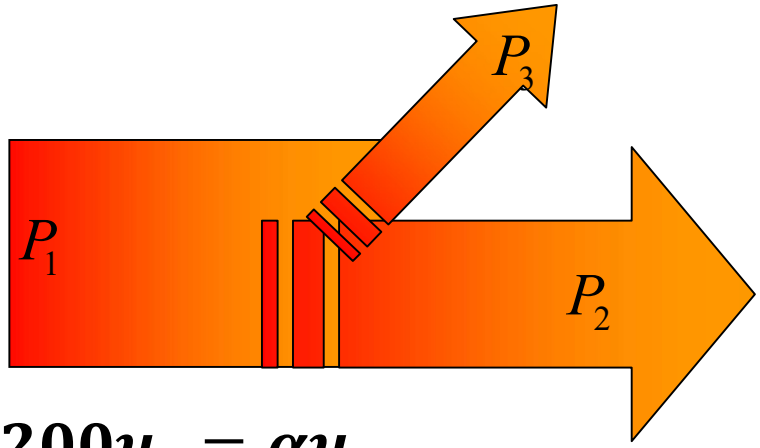
$$\boldsymbol{P_3 = \frac{dW_3}{dt} = \frac{\theta_f - \theta_e}{R_{th}}}$$

Pour une tension de commande de 5V, la puissance totale fournie par la résistance de chauffage est de P_1=1kW.
La température se stabilise à 80°C (On atteint 95 % de la valeur max au bout de 3 minutes) pour une température extérieure de 20°C

1) Écrire l'équation différentielle vérifiée par l'écart de température.

On a

$$\boldsymbol{P_1 = P_2 + P_3 = = \frac{dW_2}{dt} + \frac{dW_3}{dt}}$$



Pour u_C=5 V : P_1=1000 W donc $\boldsymbol{P_1 = 200u_c = \alpha u_c}$

$$\boldsymbol{\alpha u_c = MC\frac{d(\theta_f - \theta_e)}{dt} + \frac{\theta_f - \theta_e}{R_{th}}}$$

Donc en appelant $(\theta_f - \theta_e) = \Delta\theta$, alors :

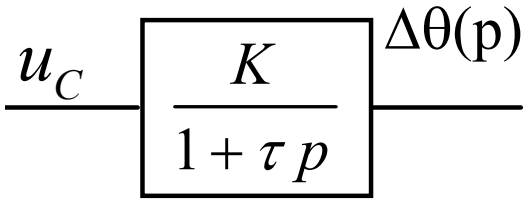
$$\boldsymbol{\alpha u_c = MC\frac{d(\Delta\theta)}{dt} + \frac{\Delta\theta}{R_{th}}}$$

2) Déterminer la transmittance en boucle ouverte et la mettre sous la forme :

$$\Delta\theta(t) \xrightarrow{Laplace} \Delta\Theta(p)$$

$$u_C(t) \xrightarrow{Laplace} U_C(p)$$

$$\frac{d\Delta\theta(t)}{dt} \xrightarrow{Laplace} p\cdot\Delta\Theta(p)$$



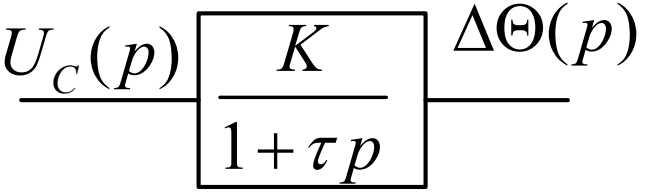
$$\boldsymbol{\alpha u_c = MC\frac{d(\Delta\theta)}{dt} + \frac{\Delta\theta}{R_{th}}}$$

$$\xrightarrow{TL\ (CI=0)} \boldsymbol{\alpha U_c(p)} = pMC\Delta\Theta(p) + \frac{\Delta\Theta(p)}{R_{th}} = \left(\boldsymbol{MCp + \frac{1}{R_{th}}}\right)\boldsymbol{\Delta\Theta(p)}$$

La transmittance est :

$$\boldsymbol{H(p) = \frac{\Delta\Theta(p)}{U_c(p)} = \frac{\alpha}{MCp + \frac{1}{R_{th}}} = \frac{\overbrace{\alpha R_{th}}^{K}}{1 + \underbrace{R_{th}MC}_{\tau}\,p}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{H(p) = \frac{\Delta\Theta(p)}{U_c(p)} = \frac{K}{1+\tau p}}}$$



À partir des données de l'énoncé, calculer K et τ (en indiquant ses unités).

D'après les données du texte tr (=3×τ) =3 min donc **τ = 60 s**

La valeur finale de l'écart est $\Delta\boldsymbol{\theta}(\infty) = \boldsymbol{\theta_f} - \boldsymbol{\theta_e} = 80 - 20 = 60°C$

La grandeur d'entrée est la tension u_c à laquelle correspond la valeur finale de $\Delta\boldsymbol{\theta}(\infty) = \boldsymbol{\theta_f} - \boldsymbol{\theta_e} = \mathbf{60} = \boldsymbol{K u_c}$

dont on détermine $\boldsymbol{K = \frac{\Delta\theta(\infty)}{u_c} = \frac{60}{5} = 12°C/V}$.

$$\boldsymbol{H(p) = \frac{\Delta\Theta(p)}{U_c(p)} = \frac{12}{1 + 60p}}$$

3) Quelle serait la température pour une tension de commande u_c=3V?

Si u_C = 3 V, la valeur finale de l'écart de température peut être obtenue à l'aide du théorème de la valeur finale :

$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{p\to 0} pF(p)$ appliqué à notre problème pour lequel on souhaite connaître la valeur finale de $\Delta\theta(t)$:

$$\Delta\boldsymbol{\theta}(\infty) = \lim_{\boldsymbol{p\to 0}} \boldsymbol{p\Delta\Theta(p)} = \lim_{\boldsymbol{p\to 0}} \boldsymbol{pU_c(p)H(p)} = \lim_{\boldsymbol{p\to 0}} \boldsymbol{p} \times \frac{\mathbf{3}}{\boldsymbol{p}} \times \frac{\mathbf{12}}{\mathbf{1+60}\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{Ku_c} = \mathbf{36}^{\circ}\boldsymbol{C}$$

Le fait de changer la consigne ne change pas la constante de temps qui reste de 60 s.

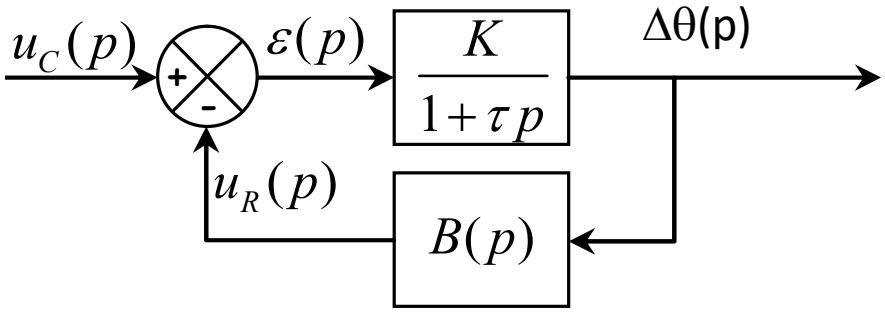
La température finale atteinte serait de

$$\boldsymbol{\theta_f} = \boldsymbol{\theta_e} + \Delta\boldsymbol{\theta}(\infty) = \mathbf{20} + \mathbf{36} = \mathbf{56}^{\circ}\boldsymbol{C}$$

Au bout de combien de temps atteindrait-on 54,2°C ?

- Cela représente un écart de 54,2-20=34,2 °C
- 34,2°C représente 34,2/36=95% de l'écart maximum
- Sur un système du premier ordre on atteint cette valeur au bout de **3xτ = 180 s**

4) Dans le but de stabiliser la température, on boucle le système par un ensemble thermocouple-amplificateur tel que B=0.05 V / °C.



a) Quelle est la nouvelle transmittance ?

$$\boldsymbol{T'(p)} = \frac{\Delta\Theta(p)}{U_c(p)} = \frac{H(p)}{1 + H(p) \times B(p)} = \frac{\frac{K}{1+\tau p}}{1 + \frac{K}{1+\tau p} \times B} = \frac{\frac{K}{1+KB}}{1 + \frac{\tau}{1+KB} p} = \frac{K'}{1+\tau' p}$$

Avec

$$\boldsymbol{K'} = \frac{K}{1+KB} = \frac{12}{1 + 12 \times 0.05} = 7.5°C/V$$

$$\boldsymbol{\tau'} = \frac{\tau}{1+KB} = \frac{60}{1 + 12 \times 0.05} = 37.5s$$

$$\boldsymbol{T'(p) = \frac{\Delta\Theta(p)}{U_c(p)} = \frac{7.5}{1 + 37.5p}}$$

b) Quelle tension de commande u_c sera nécessaire pour avoir une température de 80°C et quelle sera la nouvelle constante de temps du système ?

le gain statique K' est de 7,5°C/V donc pour avoir $\Delta\theta(\infty)=\boldsymbol{K'u_c}$= 60°C il faut que $\boldsymbol{u_c = \frac{60}{7.5} = 8V}$

On remarque que plus K augmente plus la constante de temps diminue.

On peut aussi voir que si K augmente plus K' augmente (et tend vers 1/B) ce qui induit une commande plus petite.

c) Calculer l'erreur statique dans ce cas.

La FTBO $H(p) \times B(p) = \frac{K}{1+\tau p} \times B$ ne possède pas d'intégrateur (de classe 0) donc :

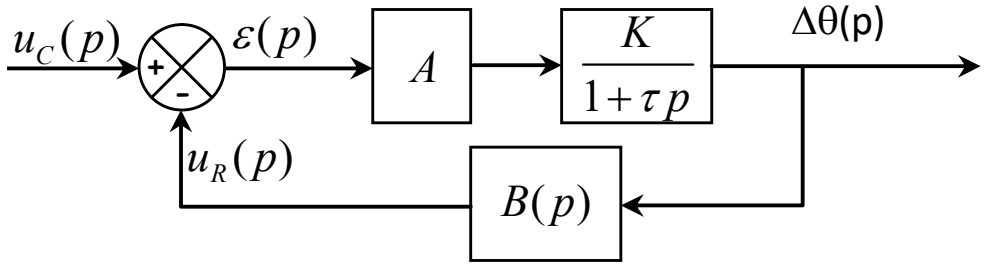
$$\boldsymbol{\varepsilon(\infty) = \frac{u_c}{1 + K_{BO}} = \frac{u_c}{1 + AKB} = \frac{8}{1 + 1 \times 12 \times 0.05} = 5V}$$

Ou $\boldsymbol{\varepsilon(\infty) = u_c(\infty) - u_R(\infty) = u_c(\infty) - B \times \Delta\theta(\infty) = 8 - 60 \times 0.05 = 5V}$

d) Le temps de réponse dans ce cas.

$$\boldsymbol{tr_{5\%} = 3\tau'} = 112{,}5s$$

5) Dans le but d'améliorer ce système on ajoute un correcteur proportionnel A.



Pour A= 10; déterminer :

- **la nouvelle transmittance,**

$$\boldsymbol{T''(p)} = \frac{\Delta\Theta(p)}{U_c(p)} = \frac{A \times H(p)}{1 + \mathrm{A} \times H(p) \times B(p)} = \frac{\frac{K}{1+KAB}}{1 + \frac{\tau}{1+KAB}p} = \frac{K''}{1+\tau'' p}$$

Avec

$$\boldsymbol{K''} = \frac{K}{1 + \mathrm{A}KB} = \frac{12}{1 + 10 \times 12 \times 0.05} = 120/7 = 17.14°C/V$$

$$\boldsymbol{\tau''} = \frac{\tau}{1 + \mathrm{A}KB} = \frac{60}{1 + 10 \times 12 \times 0.05} = 8.57s$$

$$\boldsymbol{T'(p) = \frac{\Delta\Theta(p)}{U_c(p)} = \frac{17.14}{1 + 8.57p}}$$

- **la nouvelle tension de commande pour avoir une température de 80 °C,**

le gain statique K'' est de $\frac{120}{7}°C/V$ donc pour avoir $\Delta\theta(\infty)=\boldsymbol{K''u_c}$= 60°C il faut que $\boldsymbol{u_c = \frac{60}{\frac{120}{7}} = 3.5V}$

- **l'erreur statique.**

La FTBO $\mathrm{A} \times H(p) \times B(p) = \mathrm{A} \times \frac{K}{1+\tau p} \times B$ ne possède pas d'intégrateur (de classe 0) donc :

$$\boldsymbol{\varepsilon(\infty) = \frac{u_c}{1+K_{BO}} = \frac{u_c}{1+AKB} = \frac{8}{1+10\times 12\times 0.05} = 0.5V}$$

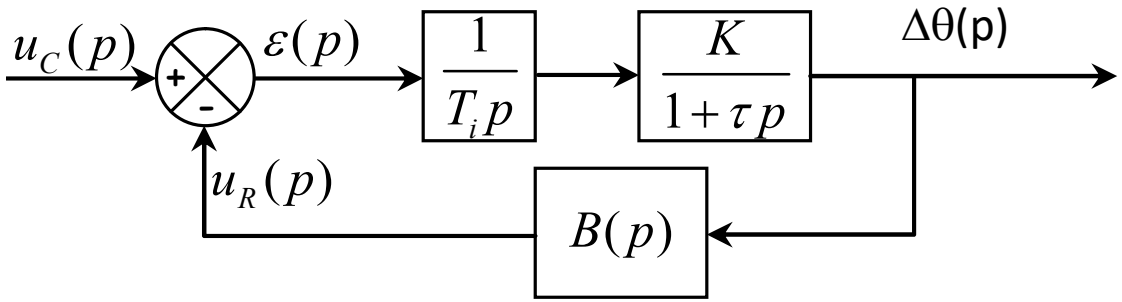
ou $\boldsymbol{\varepsilon(\infty) = u_c(\infty) - u_R(\infty) = u_c(\infty) - B\times\Delta\theta(\infty) = 3,5 - 60\times 0.05 = 0{,}5V}$.

- **et le temps de réponse dans ce cas.** $\boldsymbol{tr_{5\%}} = 3\boldsymbol{\tau''} = 26{,}25s$

- **Comparer avec les résultats précédents :**

Quand A↑, $\varepsilon(\infty)\downarrow$, $\boldsymbol{u_c}\downarrow$ et $\boldsymbol{tr_{5\%}}\downarrow$

6) Au lieu d'un correcteur uniquement proportionnel, on met un correcteur proportionnel et intégral PI tel que $A = \frac{1}{T_i p} = \frac{1}{10p}$,



Déterminer :

- **la nouvelle transmittance,**

$$T'''(p) = \frac{\Delta\Theta(p)}{U_c(p)} = \frac{\frac{1}{T_i p} \times H(p)}{1 + \frac{1}{T_i p} \times H(p) \times B(p)} = \frac{\frac{1}{B}}{1 + \frac{T_i}{KB} p + \frac{T_i \tau}{KB} p^2} = \frac{K'''}{1 + \frac{2m}{\omega_0} p + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$$

Avec

$$K''' = \frac{1}{B} = \frac{1}{0.05} = 20°C/V$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{KB}{T_i \tau}} = 31.62\ 10^{-3}\ rd/s$$

$$m = \frac{\omega_0 T_i}{2KB} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{T_i}{KB\tau}} = 0.263$$

$$T'''(p) = \frac{\Delta\Theta(p)}{U_c(p)} = \frac{20}{1 + \frac{p}{0,06} + 1000p^2}$$

- **la nouvelle tension de commande pour avoir une température de 80 °C,**

le gain statique K’’’=$20°C/V$ donc pour avoir $\Delta\theta(\infty)=\boldsymbol{K'''u_c}$= 60°C il faut que

$$\boldsymbol{u_c = \frac{60}{20} = 3V}$$

- **l’erreur statique :**

La FTBO $\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{T_i p}} \times \boldsymbol{H(p)} \times \boldsymbol{B}$ possède un intégrateur (classe 1) d’où : $\boldsymbol{\varepsilon(\infty) = 0}$

- **et le temps de réponse dans ce cas.**

m	$t_m\omega_0$	$t_{r5\%}\omega_0$	$t_{pic}\omega_0$	$T_p\omega_0$	D%	ω_r/ω_0	ω_c/ω_0	ω_c/ω_r	M_{dB}	m
0,25	1,88	11	3,24	6,49	44	0,94	1,48	1,59	6,3	0,25

Le tableau pour m=0,25, **D%=44%** et $\boldsymbol{tr_{5\%}.\omega_0 = 11}$ donc $\boldsymbol{tr_{5\%} = 347,88s}$

- **Conclure :**

L’introduction d’un correcteur intégrateur dans la chaine directe permet d’annuler l’erreur statique et de rejeter des éventuelles perturbations de type échelon et de diminuer la tension de commande plus qu’avec un correcteur proportionnel mais il détériore la rapidité.